Informe Laboratorio 1

Aga Joaquin, Lezcano Juan Esteban, Puebla Rodrigo Agustin

Cátedra Circuitos Electrónicos 1
Facultad de Ingeniería- UNMDP
Mar del Plata, Argentina

I. Resumen

A través de un esquemático proporcionado por la cátedra, se realiza la implementación práctica de un amplificador realimentado. Este circuito muestra un sobrepico evidente en su frecuencia de polo.

Se emplea la técnica de adelantamiento de fase para compensarlo, con el objetivo de reducir este sobrepico sin afectar significativamente sus cualidades de ganancia y ancho de banda.

Después de la implementación práctica, se observa que, aunque el polo no se encuentra exactamente donde se calculo teóricamente, la compensación es exitosa, logrando reducir considerablemente el sobrepico y dejando al circuito en una condición mucho más óptima para su funcionamiento.

II. Resolución Teórica

El circuito esquemático entregado por la cátedra y sobre el cual se desarrolla este informe es el siguiente:

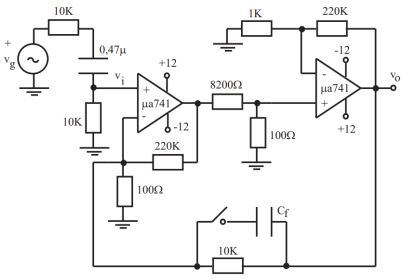

Fig. 1. Circuito amplificador realimentado

El esquemático representado en la Figura 1 está compuesto por dos amplificadores operacionales con realimentación tanto individual en cada operacional como global conectando la salida con la entrada. En la etapa de entrada, se emplea una red RC que bloquea la corriente continua. Las resistencias de esta red, conforman un divisor resistivo simetrico. Este sistema opera como un amplificador de tensión que utiliza una configuración serie-paralelo para su realimentación, donde se establece una retroalimentación de tensión proporcional a la entrada. La realimentación se realiza mediante una red conformada por dos resistencias de 100ω y $10k\omega$, tal como se ilustra en la Figura 2.

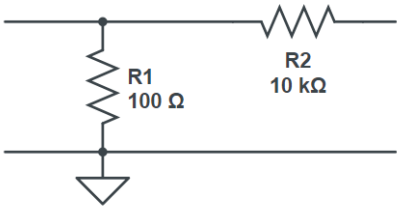

Fig. 2. Red de realimentacion general

Empleando parámetros [H] se lleva al circuito a un esquema ideal, logrando así caracterizar el cuadripolo lo que permite un análisis adecuado del mismo. Estos mismo se definen como:

$$H_{11} = V_1/I_1|_{V_2=0}$$
$$H_{12} = V_1/V_2|_{I_1=0}$$
$$H_{22} = I_2/V_2|_{I_1=0}$$

Para encontrar la transferencia H(jw) primero se buscan los polos pertenecienteas a los amplificadores operaciones (UA741). Mediante simulación empleando el software LTspice se obtiene lo siguiente:

$$a(jf) = \frac{200.000}{(1+\frac{jf}{5Hz})(1+\frac{jf}{1.7MHz})}$$

Donde se evidencia que ambos amplificadores presentan polos en 5kHz y 1.7MHz respectivamente. Sin embargo el polo de 1.7MHz al estar tan lejos de la zona de interés a fines prácticos es despreciable, quedando:

$$a(jf) = \frac{200.000}{(1+\frac{jf}{5Hz})}$$

Realizando los analisis de realimetación de los operacionales:

- Operacional 1:

$$A_0 = \frac{200.000}{1+200.000\frac{100}{100+220k}} \approx 2154$$

$$f_0 = 5Hz(1+200.000(\frac{100}{100+220k})) \approx 459.34$$

$$A_1(jf) = \frac{2154}{1+\frac{jf}{459}}$$

- Operacional 2:

$$A_0 = \frac{200.000}{1+200.000\frac{1k}{1k+220k}} \approx 221$$

$$f_0 = 5Hz(1 + 200.000(\frac{1k}{1k + 220k})) \approx 4530Hz$$

$$A_2(jf) = \frac{221}{1 + \frac{jf}{4350}}$$

Se puede calcular:

- Ganancia sin realimentar:

$$a(jf) = \frac{5735}{(1 + \frac{jf}{4.53k})(1 + \frac{jf}{459})}$$

- Red de realimentacion:

$$f = \frac{1}{101}$$

- Ganancia de lazo:

$$T(jf) = \frac{56.78}{(1 + \frac{jf}{4.53k})(1 + \frac{jf}{459})}$$

- Ganancia de lazo cerrado:

$$A(jf) = \frac{5735}{56.78 + (1 + \frac{jf}{4.53kHz}) * (1 + \frac{jf}{459Hz})}$$

- Ganancia de lazo cerrado compensado:

$$A(jf) = \frac{5735(101 + \frac{jf}{5306.16})}{(101 + \frac{jf}{5306.16})(1 + \frac{jf}{4.53KHz})(1 + \frac{jf}{459}) + 5735}$$

III. Resolución por Simulación

En base al analisis de la Sección II, utilizando el software Matlab, se obtiene el siguiente diagrama de Bode:

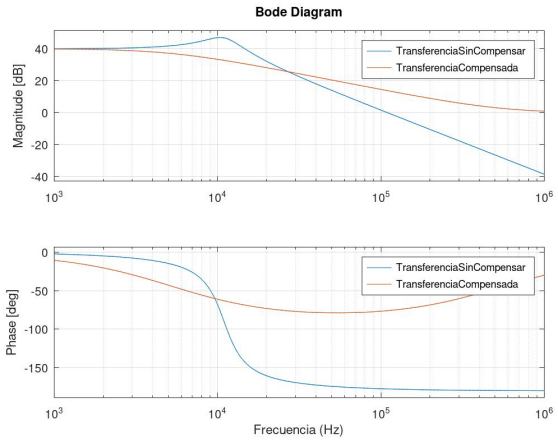

Fig. 3. Transferencia mediante simulacion por ecuación

En la figura 3 se observa un sobrepico en la frecuencia de aproximadamente 10kHz en el circuito sin compensar. Tras la compensación por adelanto de fase, se espera que este sobrepico disminuya considerablemente, lo que resulta en una transferencia más suave sin comprometer significativamente la ganancia.

Por otra parte, se lleva a cabo una simulación del circuito de la figura 1 utilizando el software LTspice en lugar de establecer la transferencia matemática. Esta elección se basa en la capacidad del software para considerar las características físicas de los componentes, lo que proporciona una representación más precisa de lo que se espera obtener en la implementación práctica. Dicha transferencia es la siguiente:

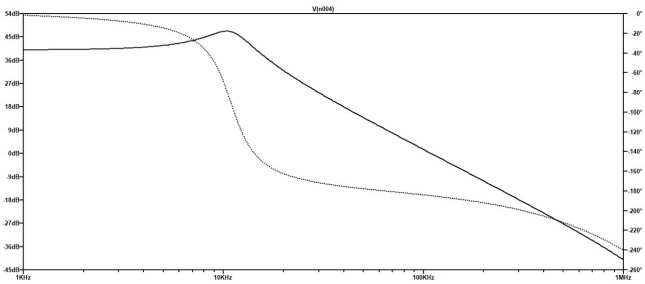

Fig. 4. Transferencia sin compensar en LTspice

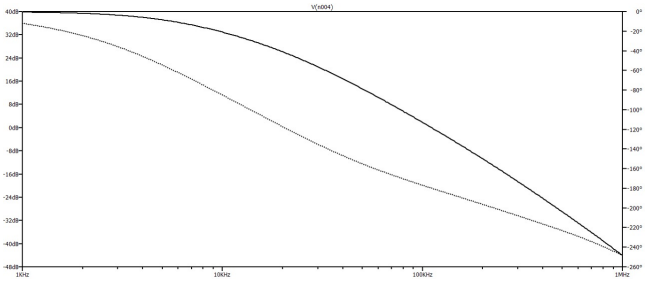

Fig. 5. Transferencia compensada LTspice

El gráfico obtenido muestra una notable similitud con el generado en Matlab, lo que valida el análisis teórico.

Además, se observa claramente el sobrepico en la frecuencia esperada de alrededor de $10KHz$. Posterior a este análisis, se procede con la resolución práctica.

IV. Resolución Práctica

A partir del esquemático de la Figura 1, se construye el circuito práctico que se muestra en la Figura 6. Donde se utiliza una fuente partida de tensión para la alimentación, y para modelar la señal de entrada, se emplea un generador de funciones.

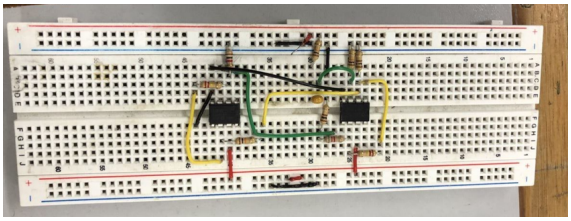

Fig. 6. Circuito práctico

Luego, se conectan tanto la entrada como la salida del circuito a un osciloscopio; se realiza un barrido en frecuencia desde 1 kHz hasta 75 kHz utilizando una señal senoidal de entrada con una tensión vg=100 mV. Durante este proceso, se toman varios puntos de datos a lo largo del rango de frecuencias, datos que luego son extrapolados y procesados en el software Matlab para generar un diagrama de Bode.

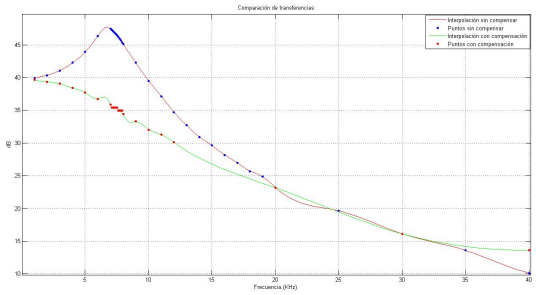

Fig. 7. Diagrama de Bode con puntos experimentales

En la figura 7 podemos ver detalladamente el comportamiento del sistema en función de la frecuencia (gráfica verde). Donde puede observarse un sobrepico en aproximadamente 7 kHz debido a un margen de fase menor a 45°.

Continuando con el análisis, se procede a calcular el sobre impulso porcentual generado en el sistema y la ubicación de los polos del sistema realimentado. Para ello, se cambia la señal senoidal de entrada por una señal de onda cuadrada obteniéndose a la salida del sistema la gráfica de la figura 9, donde luego del análisis, se obtiene que el sobreimpulso porcentual (SI % es del 53,8% , y los polos del sistema se encuentran a: α=1551 Hz y β=7353 Hz.)

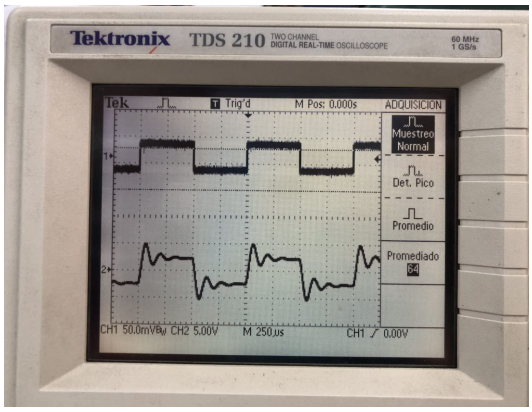

Fig. 8. Entrada y salida de onda cuadrada sin compensar.

Con el objetivo de alcanzar un margen de fase de 45°, se decide implementar una compensación por adelanto de fase con un capacitor Cf en paralelo a la resistencia de $10k\Omega$, como se muestra en la Figura 1 (considerando la llave cerrada). Siendo Cf=3 nF, pero debido a la falta de un valor comercial, se opta por colocar 3 capacitores en paralelo de 1 nF.

Finalmente, se lleva a cabo una nueva evaluación del sistema mediante un barrido en frecuencia. Observándose que el sobrepico es mitigado, como se evidencia mediante interpolación en MATLAB, tal como se muestra en la curva verde de la Figura 7. Además, esta mejora también se constata al observar la forma de onda (onda cuadrada) en el osciloscopio, donde se aprecia una mejora en el aspecto de la onda a la salida del sistema como se muestra en la figura 9.

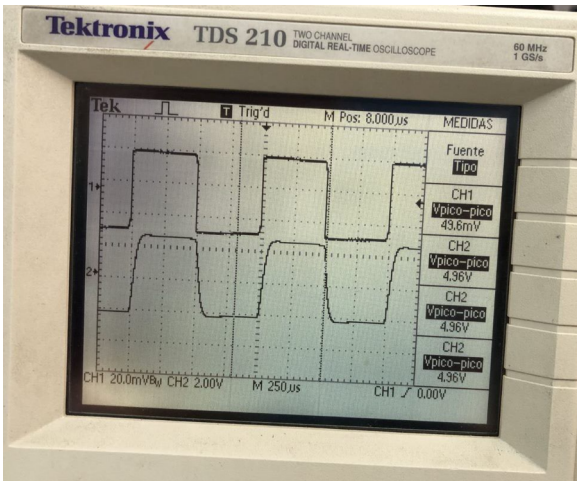

Fig. 9. Entrada y salida de onda cuadrada sistema compensado

V. Análisis de resultados

Una vez concluida la fase experimental, se recopilaron una serie de resultados que se utilizaron para validar la hipótesis teórica, tanto antes como después de compensar el circuito. Los puntos correspondientes a ambos circuitos (compensado y no compensado) se pueden apreciar en la Figura 7. En la curva roja (circuito no compensado) se observa claramente un sobrepico en aproximadamente $7kHz$. Tras la adición de un capacitor de $3nF$, se puede apreciar cómo este sobrepico disminuye en la curva verde (circuito compensado).

VI. Conclusion

Se evidenciaron las discrepancias entre el circuito real y su contraparte simulada, así como el desarrollo teórico. Por ejemplo, se destacan diferencias en la frecuencia y la amplitud del sobrepico, fenómeno atribuible principalmente a las variaciones inherentes a los componentes físicos utilizados, los cuales presentan tolerancias y no se comportan de manera ideal (resistencias, capacitores y/o amplificadores operacionales). Además, se observó cómo la compensación por adelanto de fase logró estabilizar el circuito, transformándolo de un estado inicial inestable a uno utilizable en aplicaciones prácticas.